



TekkForge 0.6.0

Ein Werkzeugkasten für den KORG Electribe 2 Sampler: aus einem Lied wird ein spielbares Pattern-Set — Sample-Bank, Arrangement und Gerätesteuerung in einer Anwendung. Alles läuft lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

8

Module in einer App

250

Pattern-Slots je Bank

~24 MB

Sample-RAM im Blick

711

automatische Tests

ÜBERBLICK

Was TekkForge macht

Die Electribe 2 ist ein eigenständiges Instrument mit engen Grenzen: 250 Pattern-Plätze, rund 24 MB Speicher für eigene Klänge, 16 Parts je Pattern. TekkForge nimmt die mühsame Vorbereitung am Rechner ab und liefert Dateien, die das Gerät direkt lädt.

Aus einem Lied

Tempo und Tonart messen, in Melodie, Bass, Drums und Gesang zerlegen, Einzelschläge schneiden — und daraus eine Bank mit passenden Patterns bauen.

Aus einem Ordner

Ein Verzeichnis voller Samples wird sortiert, auf das Speicherbudget verteilt und zu einer spielbaren Bank zusammengesetzt.

Von Hand

Der Pattern-Editor baut Patterns Schritt für Schritt: Noten, Anschlagstärke, Tonlänge, Akkorde, eigene Klänge.

Ans Gerät

Fertige Dateien auf die Speicherkarte kopieren oder direkt per MIDI in einen Slot schreiben — das laufende Pattern bleibt unberührt.

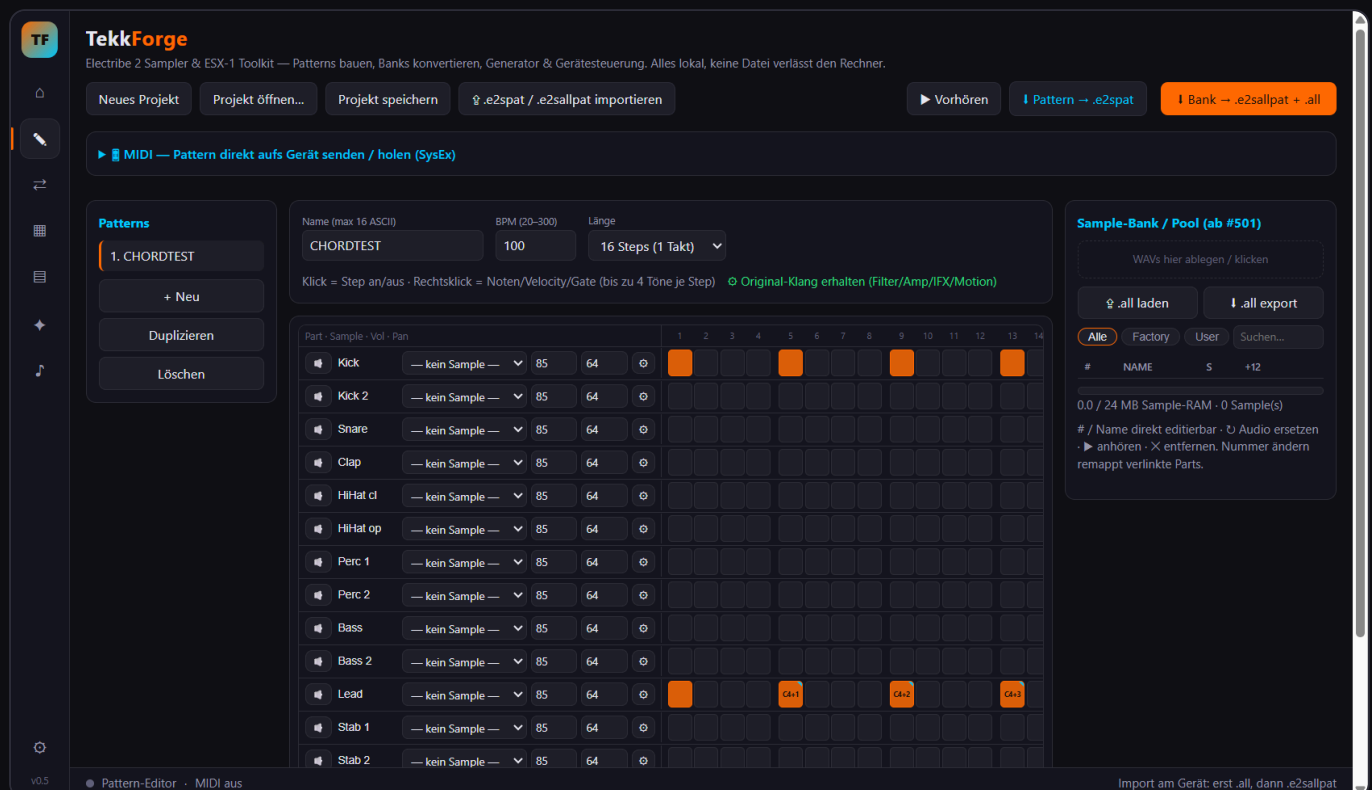
Der Start-Bildschirm: Statuskacheln, zuletzt geöffnete Dateien, Schnellzugriff und der eingebaute Assistent.

Warum das zählt: Das Dateiformat der Electribe ist nirgends offiziell beschrieben. Jede Byte-Position in TekkForge ist am echten Gerät nachgemessen — deshalb landen die Dateien nicht nur im Speicher, sondern klingen auch so, wie sie sollen.

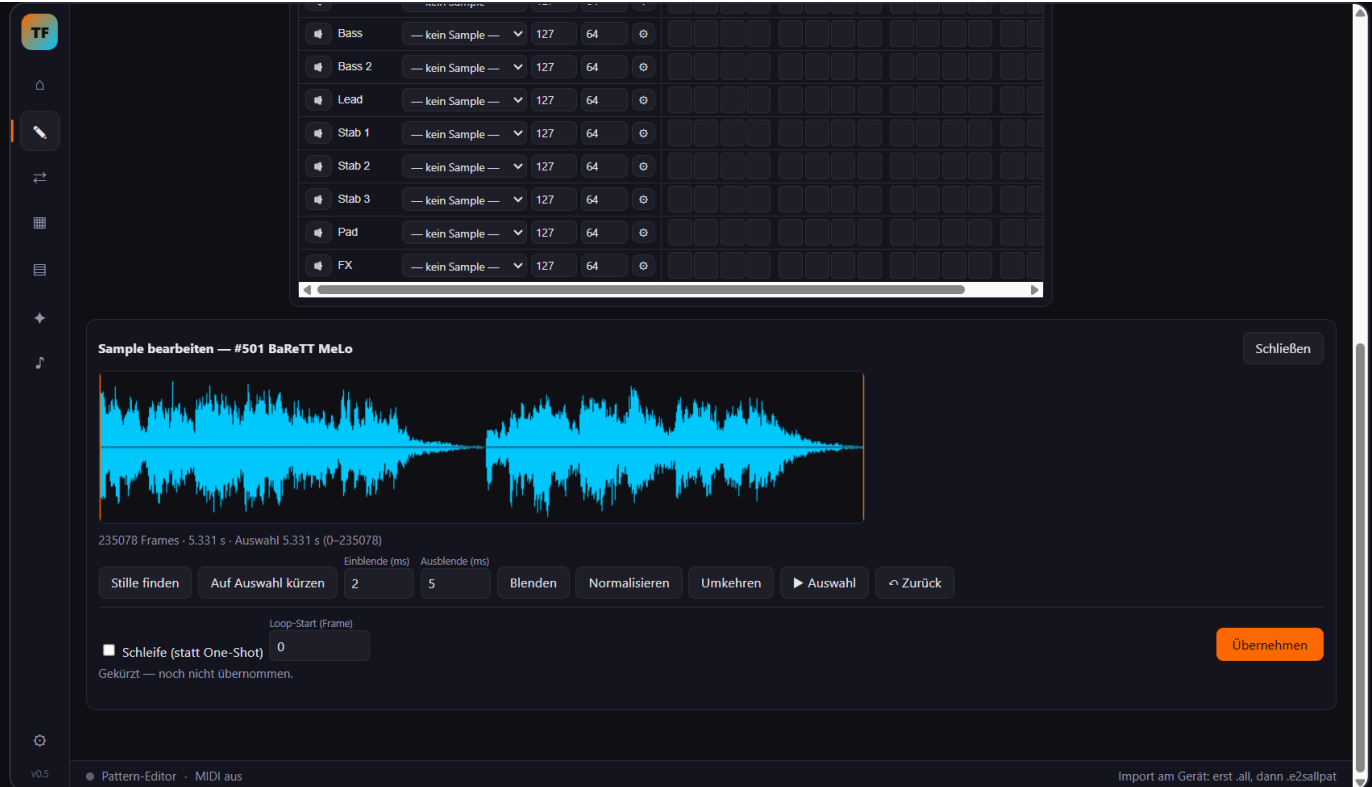
Pattern-Editor

Patterns von Grund auf am PC bauen — ohne dass eine ESX-Datei im Spiel sein muss.

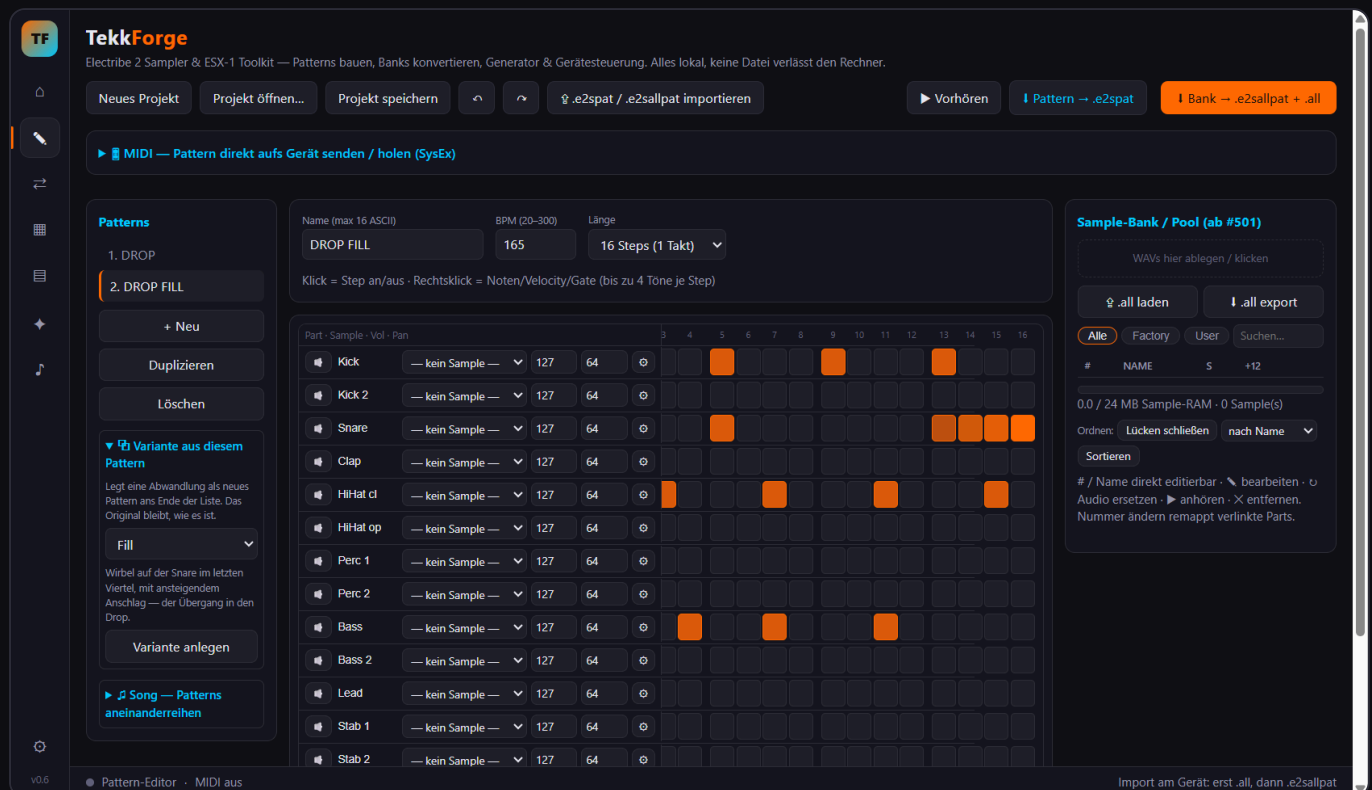
- 16 Parts × 16/32/64 Steps; je Step Note, Velocity und Gate, bis zu 4 Töne für Akkorde.
- Eigene WAVs importieren, den Parts zuweisen und direkt am Rechner vorhören.
- Sample-Pool als Bibliothek: Filter Alle/Factory/User, Suche, +12-dB-Flag, Speicherbalken gegen das ~24-MB-Sample-RAM.
- **Sample-Editor** — Wellenform ansehen, Anfang und Ende ziehen, stille Ränder finden, kürzen, ein- und ausblenden, normalisieren, umkehren und den Loop setzen.
- **Bank ordnen** — Lücken schließen oder nach Name, Länge oder Nummer sortieren. Jede Nummernänderung zieht die Verweise der Patterns mit, damit nichts ins Leere zeigt.
- **Song-Modus** — Patterns zu einem Track aneinanderreihen: Abschnitt wählen, Durchgänge festlegen, Kette schreiben. Danach spielt das Gerät den Song von allein durch.
- **Varianten aus einem Pattern** — aus einer fertigen Figur entsteht auf Knopfdruck eine Abwandlung als neues Pattern: Fill (Snare-Wirbel im letzten Viertel mit ansteigendem Anschlag), halbes und doppeltes Tempo, ausgedünnt fürs Intro, rückwärts, oder mit gestreutem Anschlag gegen den Maschinen-Klang. Das Original bleibt unberührt. Hing es in einer Kette, wird die Variante dazwischengehängt — genau der Fall „Fill vor dem Drop“.
- **Rückgängig und Wiederherstellen** — dreißig Schritte weit zurück, über Strg+Z und Strg+Y oder die beiden Pfeile in der Werkzeugleiste. Gemerkt werden ganze Zustände, nicht einzelne Handgriffe: dadurch kann keine Bearbeitung vergessen werden, auch keine, die erst später dazukommt.
- Export als **.e2spat** (Einzel-Pattern), **.e2sallpat** (Bank mit 250 Slots) und **.all** (Sample-Bank).
- Direkter Draht zum Gerät: Patterns per SysEx in einen Slot schreiben oder von dort holen.



Der Editor mit geladenem Akkord-Pattern: links die Pattern-Liste, in der Mitte das Step-Grid über 16 Parts, rechts der Sample-Pool mit RAM-Anzeige.



Der Sample-Editor: Wellenform mit ziehbarem Anfang und Ende, darunter die Werkzeuge — bis „Übernehmen“ bleibt das Original unberührt.



Ein Fill aus „DROP“: links das Varianten-Feld mit Erklärung, im Raster der Snare-Wirbel auf den letzten vier Steps — heller werdend, weil der Anschlag zum Ende hin ansteigt. Das Original steht unverändert als Pattern 1 daneben.

Generator — vom Lied zum Set

Das Herzstück: aus einem Sample-Ordner oder einem ganzen Lied entsteht eine fertige Sample-Bank samt passender Patterns.

- **Lied hineingeben** — als Datei oder per YouTube-/SoundCloud-Link. Tempo, Tonart (mit Camelot-Angabe) und die markanten Stellen werden gemessen.
- **Stems trennen** — Demucs zerlegt das Lied in Melodie, Bass, Drums und Vocals. Aus dem Drums-Stem schneidet TekkForge einzelne Kick-, Snare- und Hat-Shots. Wahlweise schnell oder genau. Eine Grafikkarte wird genutzt, sobald sie verfügbar ist — gemessen der Faktor 7: eine Minute Musik in 2,4 statt 17,7 Sekunden.
- **Ganze Vocalspur** — alle hörbaren 8-Takt-Abschnitte werden getrennt und der Reihe nach auf die Patterns verteilt. Wer die Kette durchspielt, hat das Lied einmal komplett gehört. Wahlweise sparsam gespeichert, dann passt doppelt so viel Lied in eine Bank.
- **Aufbau-Kette** — die Patterns verketteten sich von einer dünnen Anfangsstufe bis zum Drop; gespielt wird durch Entmuten am Gerät. Auf Wunsch spielt die erste Stufe nur jeden zweiten Schlagzeug-Schlag; Melodie und Vocals bleiben dabei ganz.
- **Luft im Pattern** — die erste Fassung war zu voll: nachgemessen lag auf **jedem** der 64 Sechzehntel mindestens ein Schlag, 109 insgesamt. Der schlanke Satz kommt auf 82 Schläge und 16 freie Stellen. Konkret: die offene HiHat rasselte auf jedem zweiten Step und ist jetzt ein Achtel-Akzent, der Clap lag in jedem Takt auf derselben Stelle wie die Snare und kommt jetzt nur noch in Takt 2 und 4, und die Kick bekommt einen eigenen vierten Takt statt viermal derselben Zeile. Der alte, dichte Satz bleibt als Schalter erhalten.
- **Drop mit Druck** — der Aufbau läuft gedimmt, vor dem Drop steht ein Sechzehntel-Wirbel auf der Snare, der von der gedimmten Aufbau-Höhe bis ans Maximum ansteigt, und im Drop gehen die Kicks auf 127. Den Wirbel bauen Generator und Pattern-Editor aus derselben Definition — eine Verbesserung trifft damit immer beide.
- **Vorhören am Rechner** — jedes erzeugte Pattern lässt sich sofort anhören, ohne Gerät und ohne Umweg über den Editor. Gespielt wird der Weg über die fertige Bank-Datei, samt Stummschaltungen, Anschlag, Lautstärke, Panorama und Tonhöhe: was hier klingt, klingt auch dort. Damit lassen sich Varianten wie schlanker gegen dichten Satz direkt vergleichen.
- **KI-Rezept** — auf Wunsch übersetzt Claude eine Beschreibung wie „düster, Vocal nur im Break“ in das Arrangement.

TF

🏠

🔧

↺

📋

📁

✦

🎵

⚙️

v0.5

1 · Quelle

Sample-Verzeichnis

Dateien auswählen

Keine ausgewählt

Lied analysieren

Dateien auswählen

Keine ausgewählt

Von URL

YouTube- oder SoundCloud-Link

Holen

Lied-BPM

messen

☒ Stems per Demucs

☐ eigene Drums statt Lied-Drums

Fenster holen

Alles aus dem Lied

Amphegott v2.mp3: 104.8 BPM × 2 → 209.5 BPM (Varispeed 1.000) · F-Moll (4A)? · Fenster VAR @ 28 s, BREAK @ 111 s, DROP @ 129 s · Stems: bass+other als Melo, Vocalspur in 30 Segmenten, 5 Drum-Shots geschnitten — Bank gebaut, 15 Pattern(s) erzeugt

melo	6 T	Amphegott VAR	-12 dB	▶
melo	6 T	Amphegott BREAK	-15 dB	▶
melo	6 T	Amphegott DROP	-14 dB	▶
vox	6 T	Amphegott V01	-19 dB	▶
vox	6 T	Amphegott V02	-18 dB	▶
vox	6 T	Amphegott V03	-20 dB	▶
vox	6 T	Amphegott V04	-16 dB	▶
vox	6 T	Amphegott V05	-16 dB	▶
vox	6 T	Amphegott V06	-16 dB	▶

Amphegott — 38 Samples · 304 s = 25.5 MB · zu viel fuers Sample-RAM → 2 Volumes

vox 30 · melo 3 · kick 2 · snare 2 · hat 1

Tempo

209,5

Vorschlag aus der Taktanalyse: 157 BPM

Volume

1 / 2

☐ tekk4-Drums dazu (501–535)

Generator

MIDI aus

2 · Was bauen

Modus

☒ Jam-Pattern

☐ Mini-Set (6)

☐ Pro Melo (3)

☒ Aufbau-Kette (Mute/Unmute-Spielweise)

Melodie

Regel waehlt

▶

Start-Slot

1

Beschreibung

z. B. duester, Aufbau ueber zwei Takte, Vocal nur im Break, Kick hart — Claude macht daraus das Rezept

KI (Premium)

Anthropic-Key hinterlegt

claude-opus-5

Key loeschen

Generieren

Rezept von claude-opus-5 (3070 Token) · 4 Feld(er) korrigiert: thema.percs → Regel; thema.stab "" → "undefined"; thema.shots → Regel

melo	8 T	Amphegott BREAK	▶
melo	8 T	Amphegott DROP	▶
melo	8 T	Amphegott VAR	▶

Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Ein kompletter Durchlauf: 30 Vocal-Segmente aus dem Lied, 5 geschnittene Drum-Shots, daraus 15 verkettete Patterns im gemessenen Tempo von 209,5 BPM.

TF

🏠

🔧

↺

📋

📁

✦

🎵

⚙️

v0.6

Hook_mp3: 119.8 BPM × 2 → 239.5 BPM (Varispeed 1.000) · Cis-Moll (12A)? · Fenster VAR @ 8 s, DROP @ 16 s, BREAK @ 80 s · Vollmix (ohne Demucs) — jetzt „Bank bauen“

melo	8 T	Hook_VAR	-16 dB	▶
melo	8 T	Hook_DROP	-12 dB	▶
melo	8 T	Hook_BREAK	-15 dB	▶

Hook — 3 Samples · 24 s = 2.0 MB

melo 3

Tempo

239,5

Vorschlag aus der Taktanalyse: 180 BPM

Volume

1 / 1

☒ tekk4-Drums dazu (501–535) — empfohlen, Drums fehlen

Bank bauen

hook.all · 13 Samples · Status gebaut

all herunterladen

projekt.json

auf SD kopieren

als geladen markieren

3 · Ergebnis

5 Pattern(s) · HOOK-aufbau.e2sallpat

→ Datei

→ Editor

→ Gerät ab Slot 1

Bank "hook" ist nicht als geladen markiert

1	Hook AUF1	2 Parts · 239.5 BPM → 2	▶
2	Hook AUF2	4 Parts · 239.5 BPM → 3	▶
3	Hook AUF3	7 Parts · 239.5 BPM → 4	▶
4	Hook AUF4	9 Parts · 239.5 BPM → 5	▶
5	Hook DROP	11 Parts · 239.5 BPM	▶

Warum so? Ohne Vorgabe setze ich auf den klassischen Hardtekk-Jam: der laute Jumpkick traegt die dichte Hook DROP-Melodie, Snare und offene Hat halten das Raster bei 239.5 BPM offen. Offbeat-Bass und Stabs auf 2 und 4 geben Druck, ohne die Melodieschleife zuzudecken. Aufbau-Kette: 5 Patterns, Steps ueberall gesetzt, entmutet wird stufenweise — Kick erst im Drop; Aufbau leicht gedimmt, Snare-Fill vor dem Drop, Drop-Kicks auf Maximum; Vocal-Paare wandern ueber die Kette. Am Geraet frei weiter entmuten.

Beschreibung

z. B. duester, Aufbau ueber zwei Takte, Vocal nur im Break, Kick hart — Claude macht daraus das Rezept

KI (Premium)

Key gesetzt (Anthropic-Key hinterlegt)

claude-opus-5

Key loeschen

Generieren

Rezept von claude-opus-5 (2973 Token) · 2 Feld(er) korrigiert: thema.percs → Regel; thema.shots → Regel

melo	8 T	Hook BREAK	▶
melo	8 T	Hook DROP	▶
melo	8 T	Hook VAR	▶

Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Jedes erzeugte Pattern lässt sich am Rechner anhören. Gespielt wird der Umweg über die fertige Bank-Datei — also genau das, was auch aufs Gerät ginge. Die Part-Zahlen 2 → 4 → 7 → 9 → 11 zeigen die Aufbau-Kette, die dritte Stufe läuft gerade.

MIDI zu Korg

Fertige MIDI-Dateien oder Audio in Electribe-Patterns übersetzen.

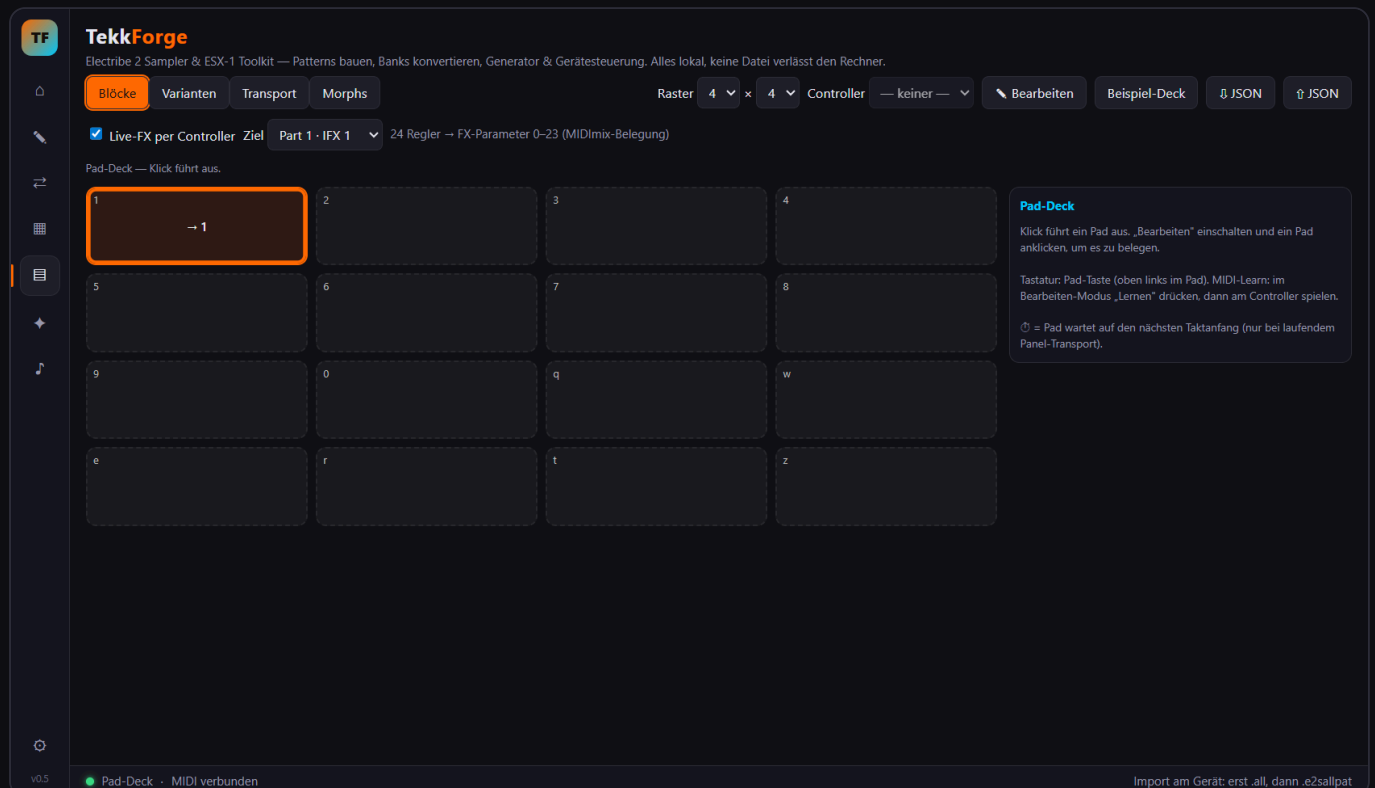
- Standard-MIDI-Dateien (.mid, .kar, .rmi) laden und die Spuren den 16 Parts zuordnen.
- **Audio zu Noten** — eine WAV oder MP3 wird transkribiert: einstimmig oder polyphon mit bis zu vier gleichzeitigen Tönen.
- **Stimmen auf eigene Parts** — die erkannten Linien werden getrennt: tiefste zuerst, jede auf einen eigenen Part. Bass und Melodie lassen sich damit getrennt mit Samples belegen, statt als Akkord auf einem Part zu kleben.
- Akkord-Parts werden automatisch auf Poly gestellt, damit das Gerät wirklich alle Töne eines Steps spielt.
- Piano Roll zum Prüfen: Noten anklicken nimmt sie aus dem Import, Ziehen verschiebt sie — waagrecht in 16teln, senkrecht in Halbtönen.
- Übergabe in den Editor als 4-Takt-Patterns, Samples ordnest du dort zu.

[illegible]

Pad-Deck — Pads frei belegen

Ein eigenes Pad-Raster am Rechner: bis zu 8 × 8 Felder auf vier Seiten, und jedes Pad führt eine ganze Liste von Aktionen aus.

- **Pattern wechseln** — springt auf einen der 250 Slots; bei laufendem Sequencer greift der Wechsel sauber am Taktende.
- **Pattern-Kopie mit Änderungen** — holt einen Slot vom Gerät, ändert Part-Werte, Lautstärke, Panorama, Mutes oder Tempo und schickt das Ergebnis flüchtig in den Zwischenspeicher. Kein Slot wird überschrieben.
- **Regler** — Cutoff, Resonanz und weitere Part-Regler, Insert-Effekt an/aus, Send zum Master-Effekt, dessen X/Y-Fläche.
- **Mutes** — Parts stumm oder wieder an, einzeln oder in Gruppen.
- **Transport** — Start, Stopp und ein Panik-Knopf, der alle Töne auf allen 16 Kanälen abwürgt.
- **Morph** — mehrere Regler gleichzeitig über eine bestimmte Zahl von Takten auf Zielwerte fahren, taktsynchron, mit Fortschrittsbalken im Pad.
- Je Pad: Beschriftung, Farbe, Tastaturkürzel und MIDI-Learn für einen eigenen Controller. Wahlweise sofort auslösen oder auf den nächsten Takt warten.
- **Live-FX per Controller** — 24 Regler verstellen die Parameter des gewählten Effekts, während das Gerät spielt. Ziel ist ein Part mit einem seiner beiden Insert-Effekte oder der Master-Effekt.
- Das Deck liegt im Projekt und lässt sich als Datei weitergeben; ein Beispiel-Deck baut sich aus den vorhandenen Patterns von selbst.



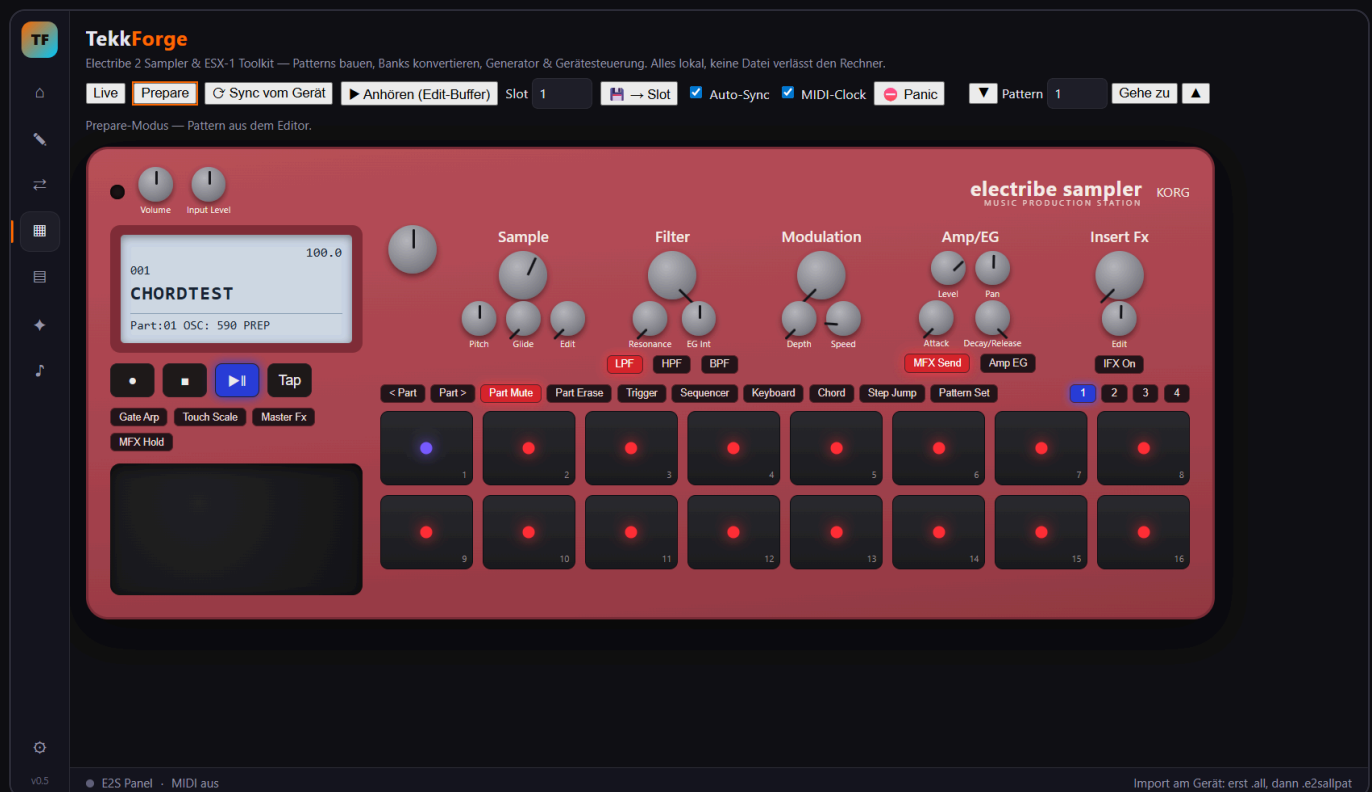
Live-FX eingeschaltet: die Regler des Controllers gehen als Effekt-Parameter ans Gerät statt an die Pads.

Eigener Controller, getrennter Weg: Ein zweiter MIDI-Eingang — erprobt mit einem Akai MIDImix — geht ausschließlich ans Pad-Deck. Seine Nachrichten laufen bewusst nicht in die Geräteleitlogik, damit ein Reglerdreh

Was über MIDI geht

Der komplette Draht zum Gerät — alles über gewöhnliches MIDI, also mit beiden Firmware-Fassungen.

- **Patterns übertragen** — in den Zwischenspeicher oder direkt in einen der 250 Slots, mit Empfangsbestätigung. Umgekehrt lassen sich Slots vom Gerät holen.
- **Arbeiten, während etwas läuft** — Pattern 50 vorbereiten, während 10 spielt: das laufende Pattern bleibt unberührt, der Slot ist fertig, sobald man hinwechselt.
- **Pattern-Wechsel** — über Program Change mit Bankumschaltung, damit auch die Patterns jenseits von 128 erreichbar sind.
- **Regler in beide Richtungen** — Bewegungen am Gerät erscheinen im Panel, Bewegungen im Panel gehen ans Gerät.
- **Transport und Takt** — Start, Stopp und eine mitlaufende MIDI-Uhr im Pattern-Tempo, driftkorrigiert.
- **Master-Effekt** — an/aus und die X/Y-Fläche fernsteuern.
- **Pads des Geräts** — Parts anspielen, chromatisch spielen, Steps löschen.
- **Panik** — Stopp, dann alle Töne auf allen Kanälen aus, dazu die selbst angespielten Noten einzeln. Wichtig dabei: die üblichen Sammelbefehle beenden nur Töne aus eingehenden Noten — den internen Sequencer stoppt erst der Stopp-Befehl.



Das Panel: Geräteanbindung, Program Change, Regler-Spiegel und Transport.

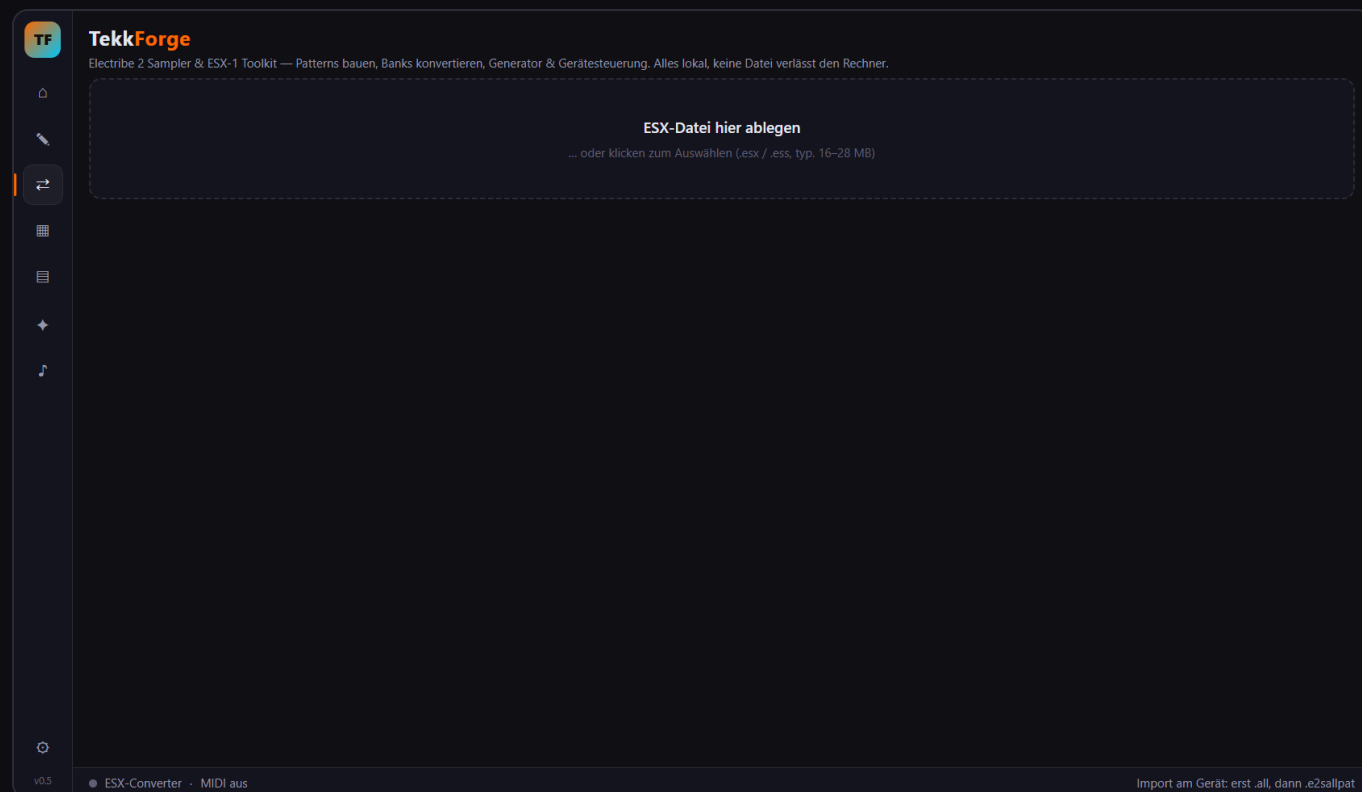
Zwei Eigenheiten, die uns Messreihen gekostet haben: Das Gerät zählt Patterns beim Program Change ab null — die offizielle KORG-Beschreibung stimmt hier nicht. Und bei gestopptem Sequencer ignoriert es

Pattern-Wechsel vollständig; sie greifen nur während der Wiedergabe. Beides steht heute als Hinweis direkt in der Oberfläche.

ESX-Converter

Alte ESX-1-Backups auf die Electribe 2 heben.

- Ein `.esx`-All-Backup wird in importfertige E2-Dateien gewandelt — Patterns und Samples.
- Ein Mapping-Report hält fest, welche Geräte-Nummer zu welchem Namen und welchem ESX-Index gehört.
- Gibt es auch als Kommandozeilen-Werkzeug für Stapelverarbeitung.



Der Converter mit Pattern-Auswahl und Mapping-Report.

Start-Übersicht & Assistent

Der Einstieg: Status auf einen Blick und ein Assistent für Rückfragen.

- Kacheln für Patterns im Projekt, Samples im Pool, belegtes Sample-RAM und den MIDI-Status.
- Zuletzt geöffnete Dateien und Schnellzugriff in alle Module.
- **Assistent** — beantwortet Fragen zu TekkForge und zur Electribe, kennt die Module und die Geräte-Grenzen.

TF

Electribe 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gerätesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

WORKSPACE

Willkommen zurück

Dein Hub für Patterns, Samples, Generator und das Gerät — alles lokal.

MIDI aus

Stock (KORG)

1 Pattern(s)

1

Patterns im Projekt

0

Samples im Pool

0.0 MB

Sample-RAM (~24 MB)

AUS

MIDI / Gerät

Schnellzugriff

Pattern-Editor

Patterns bauen und aufs Gerät senden

Generator

Bank + Patterns aus Samples oder einem Lied

ESX-Converter

ESX-1-Backups zu E2S wandeln

Pad-Deck

Slots live triggern und mischen

Letzte Dateien

MIDI

HpBe MeLo GeistT.wav

25.08. 09:06

Lied

Amphegott v2.mp3

25.08. 07:00

MIDI

BaReTT MeLo.wav

24.08. 22:48

Lied

amphegott-v2.wav

24.08. 21:10

Lied

Tommi Schore - Track 1.wav

24.08. 21:09

Lied

Sturmmaske auf (District Red Remix) (128kbit_AAC).m4a

24.08. 18:27

Lied

Me at the zoo.wav

24.08. 17:12

MIDI

testlied.mid

24.08. 16:57

Assistent

Fragen zu TekkForge oder zur Electribe — z. B. „Wie kommt eine Bank aufs Gerät?“

Frage stellen ...

Fragen

Gerät & Kompatibilität

Electribe 2 Sampler

44,1 kHz · .e2spat / .e2sallpat / .all · Stock (KORG)

GETRENNT

MIDI aktivieren und Gerät suchen: im Pattern-Editor unter „MIDI“.

v0.5

Start · MIDI aus

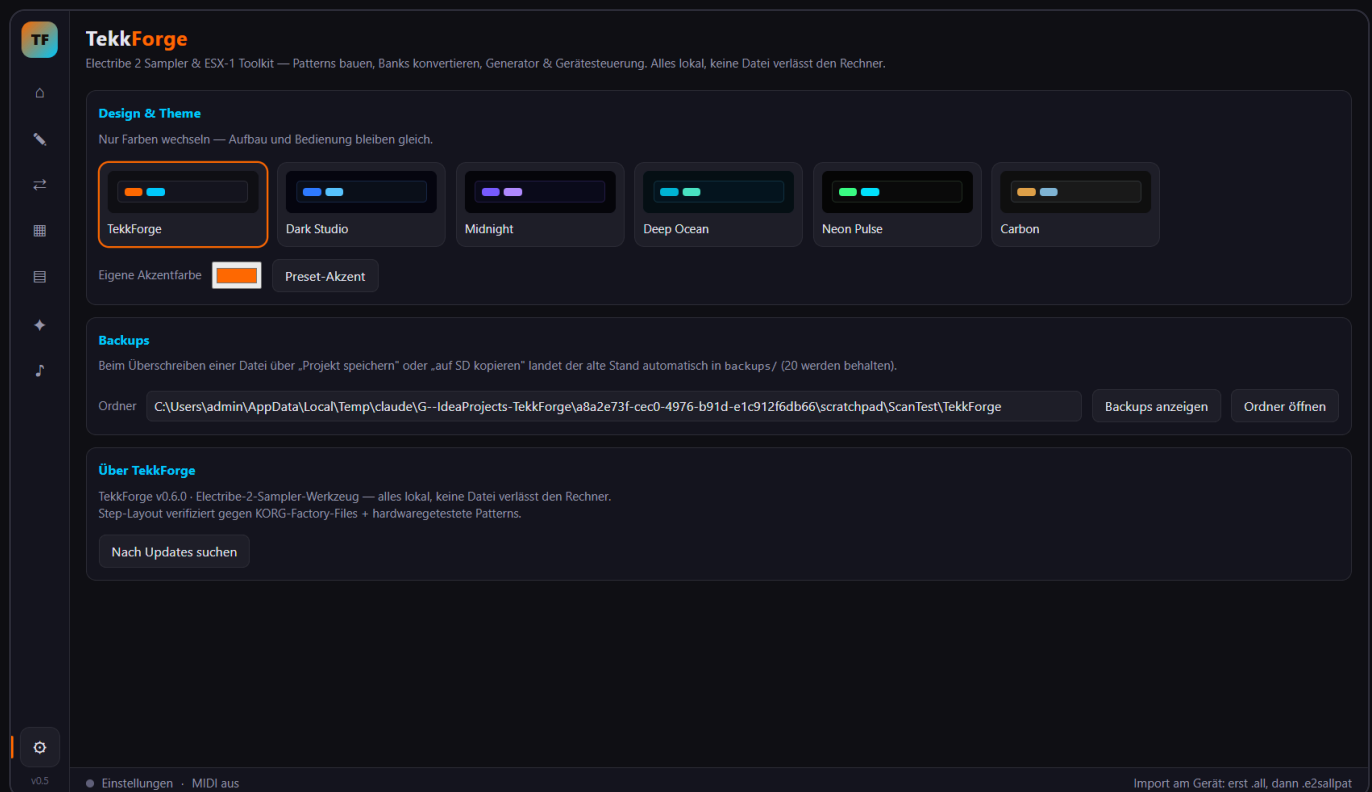
Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Das Start-Dashboard mit Statuskacheln, letzten Dateien und dem Assistenten.

Einstellungen

Aussehen, Sicherheit, Aktualität.

- Sechs Farbthemen plus frei wählbare Akzentfarbe — Aufbau und Bedienung bleiben gleich.
- **Auto-Backup** — beim Überschreiben landet der alte Stand in `backups/`, 20 Stände je Datei, mit Wiederherstellen-Knopf.
- **Schutz vor Abstürzen** — der Arbeitsstand wird still im Hintergrund beiseitegelegt, auch wenn noch nie gespeichert wurde. Kommt es zum Absturz oder fällt der Strom aus, bietet der nächste Start den letzten Stand mit Uhrzeit zum Zurückholen an. Wer regulär speichert, sieht davon nie etwas — die Sicherung räumt sich dann selbst weg. Verloren gehen kann höchstens die letzte Minute; ein Ersatz fürs Speichern ist sie ausdrücklich nicht.
- Update-Prüfung gegen die Veröffentlichungen auf GitHub — inklusive Download des passenden Installers, den man selbst startet.



Themenauswahl, Backup-Manager und Update-Prüfung.

TF

Electrība 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gertesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlsst den Rechner.

Die letzte Sitzung wurde nicht sauber beendet — es liegt ein automatisch gesicherter Stand von 07:02 Uhr (vor 1 Minute).

Stand laden

Verwerfen

WORKSPACE

Willkommen zurck

Dein Hub fr Patterns, Samples, Generator und das Gert — alles lokal.

MIDI aus

Hacktribe

1 Pattern(s)

1

Patterns im Projekt

0

Samples im Pool

0.0 MB

Sample-RAM (~24 MB)

AUS

MIDI / Gert

Schnellzugriff

Pattern-Editor

Patterns bauen und aufs Gert senden

Generator

Bank + Patterns aus Samples oder einem Lied

ESX-Converter

ESX-1-Backups zu EZS wandeln

Pad-Deck

Slots live triggern und mischen

Letzte Dateien

MIDI

HpBe MeLo Geist.wav

26.08. 05:20

Pattern

BaReTT MeLo.wav

26.08. 03:50

Pattern

CHORDTEST.e2spat

25.08. 12:57

Lied

Amphegott v2.mp3

25.08. 07:00

Lied

amphegott-v2.wav

24.08. 21:10

Lied

Tommi Schore - Track 1.wav

24.08. 21:09

Lied

Sturmmaske auf (District Red Remix) (128kbit_AAC).m4a

24.08. 18:27

Lied

Me at the zoo.wav

24.08. 17:12

Assistent

Fragen zu TekkForge oder zur Electrība — z. B. „Wie kommt eine Bank aufs Gert?“

Frage stellen ...

Fragen

Gert & Kompatibilitt

Electrība 2 Sampler

44,1 kHz · .e2spat / .e2sallpat / .all · Hacktribe

GETRENNT

MIDI-Dateien und Gertsnamen im Pattern-Editor unter „MIDI“

Start

MIDI aus

Import am Gert: erst .all, dann .e2sallpat

Nach einem Absturz: Das Angebot steht ber allen Modulen, damit es nicht bersehen wird — mit Uhrzeit des Standes und der Wahl zwischen Laden und Verwerfen.

Zwei Firmware-Welten

Die Electribe 2 gibt es mit der Firmware ab Werk und mit **Hacktribe** — einer von der Szene erweiterten Fassung, die dem Gerät Funktionen beibringt, die KORG nie vorgesehen hat. TekkForge spricht mit beiden und richtet sich selbst danach aus.

FUNKTION	AB WERK	HACKTRIBE
Patterns senden und holen, Grundeinstellungen lesen	ja	ja
Regler in beide Richtungen, Pattern-Wechsel, Transport	ja	ja
Parts live stummschalten	über eine Übertragung, rund eine Sekunde	Weg gebaut, am Gerät noch offen
Effekt-Parameter live verändern, während das Gerät spielt	nicht möglich	ja
Effekt-Presets und Groove-Vorlagen selbst bauen	nicht möglich	ja
Direkter Zugriff auf den Arbeitsspeicher des Geräts	nicht möglich	ja
Gerät meldet jeden Knopfdruck zurück	nicht möglich	ja

Welche Fassung läuft, muss niemand raten: Ein Knopf schickt eine harmlose Vier-Byte-Leseanfrage. Kommt eine Antwort, ist es Hacktribe; bleibt es still, die Werksfirmware. Funktionen, die nur Hacktribe kann, sind ab Werk gar nicht erst sichtbar — statt eines Knopfes, der nichts tut, steht dort der Grund.

Ehrlich bleiben, wo es unsicher ist: Ein von einem anderen Programm belegter MIDI-Anschluss sieht genauso aus wie eine Werksfirmware — das Gerät antwortet in beiden Fällen nicht. Der Statustext sagt das dazu, statt eine falsche Sicherheit vorzuspiegeln.

Effekte — was Hacktribe möglich macht

Ab Werk stellt man einen Effekt am Gerät ein und dreht ihn dort von Hand. Mit Hacktribe wird er zum fernsteuerbaren Baustein.

- **Live an den Reglern** — einzelne Effekt-Parameter lassen sich verändern, während der Sequencer läuft. Am Gerät nachgewiesen an einem Decimator: Bit-Tiefe und Abtastrate von außen verändert, die Klangänderung war hörbar und dreimal hintereinander reproduzierbar.
- **Effekte beim Namen nennen** — TekkForge kennt **21 Insert-Algorithmen** (Kompressoren, Filter, Verzerrer, Chorus, Flanger, Phaser, Ring-Modulator, Decimator, kurzes Delay ...) und **26 Master-Algorithmen** (Hall- und Plattenhall-Varianten, Bandecho, Grain Shifter, Vinyl Break, Looper ...) samt ihren Parameternamen. Im Part-Fenster steht damit „Bit-Tiefe“ statt „Parameter 2“.
- **Presets im Speicher** — 100 Insert- und 32 Master-Presets liegen als Blöcke im Arbeitsspeicher und lassen sich auslesen, sichern und zurückschreiben. Auch die Namen, die das Gerätemenü zeigt, stehen dort.
- **Live per Controller** — 24 Regler eines angeschlossenen Controllers verstellen die Parameter des gewählten Effekts direkt, während der Sequencer läuft.

Eine Falle, die im Werkzeug dokumentiert ist: Der Zwischenspeicher der Effekte zeigt *nicht* den laufenden Stand, sondern den beim Laden des Patterns — auch ein Reglerdreh am Gerät selbst ändert dort kein Byte. Wer ihn als Gegenprobe nimmt, hält einen funktionierenden Sendeweg für kaputt. Genau dieser Irrtum hat uns mehrere Messreihen gekostet und steht deshalb als Warnung im Code.

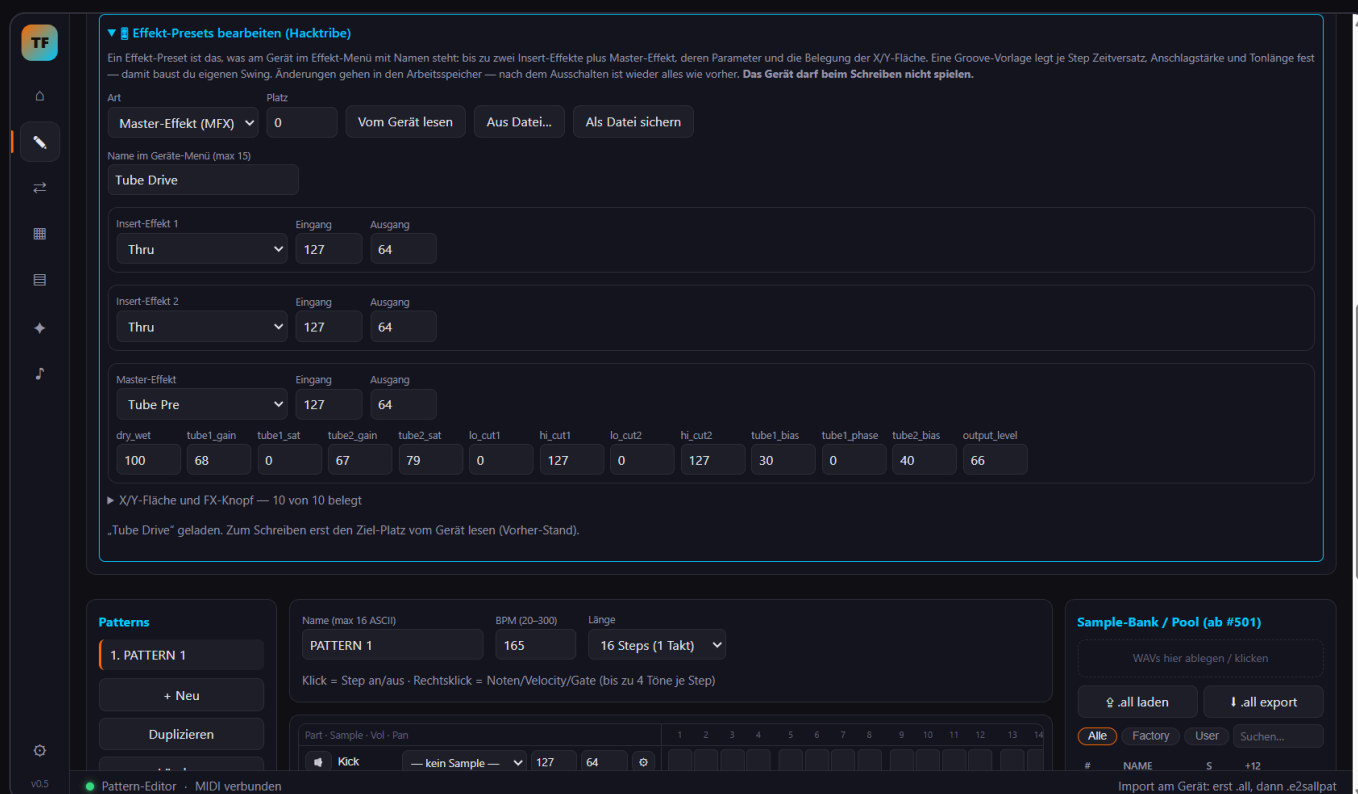
Eigene Effekte und Grooves bauen

Was am Gerät nur auswählbar ist, lässt sich hier entwerfen: ein Effekt-Preset mit eigenem Namen, eigenen Algorithmen und eigener Belegung der Bedienelemente — und ein eigenes Timing-Gefühl.

Effekt-Presets

Am Gerät wählt man im Menü einen Namen wie „Bit Crusher“. Dahinter steckt eine ganze Kette: bis zu zwei Insert-Effekte plus Master-Effekt, jeweils mit Algorithmus, Ein- und Ausgangspegel und Parameterwerten, dazu zehn Zuordnungen für die X/Y-Fläche und den FX-Knopf — jede mit Ziel-Parameter und eigenem Wertebereich.

- Platz vom Gerät lesen, Name und Algorithmen einstellen, Parameter mit ihren **echten Namen** verstellen — „Bit-Tiefe“ statt „Parameter 2“.
- Der zweite Insert-Effekt sperrt sich mit Begründung, wenn der erste ihn nicht zulässt — eine Regel des Geräts, die sonst still ins Leere lief.
- Presets als Datei sichern und weitergeben; die Dateien des Hacktribe-Editors lassen sich direkt laden.



Ein echtes Fremd-Preset im Editor: „Tube Drive“, Master-Effekt Tube Pre mit allen zwölf benannten Parametern, alle zehn Zuordnungen belegt.

Ohne Gerät belegt: Zehn echte Preset-Dateien aus dem Hacktribe-Projekt werden korrekt gelesen — Namen, Algorithmen und Werte passen — und byte-genau zurückgeschrieben. Das Format stimmt also, bevor die Electribe überhaupt angeschlossen ist.

Groove-Vorlagen — eigener Swing

Eine Groove-Vorlage legt für jeden Step drei Dinge fest: den Zeitversatz, die Anschlagstärke und die Tonlänge. Genau daraus entsteht das Timing-Gefühl.

- **96 Vorlagen** liegen im Gerät; jede lässt sich lesen, ändern und zurückschreiben.
- **Swing auf Knopfdruck** — jeder zweite Step wandert um den eingestellten Betrag nach hinten. Ein halber Step ist der Maximalwert.
- **Eigene Länge** — steht sie auf 13 statt 64, läuft das Muster gegen den Takt und ergibt schiefe, wandernde Grooves.
- Auch hier: als Datei sichern und weitergeben — oder mehrere Presets und Vorlagen zu einer **Sammlung** bündeln, die sich als ein Paket verschicken lässt.

Groove aus einem Lied

Der interessanteste Weg zu einer eigenen Vorlage führt über ein Vorbild: Ein Stück klingt nicht deshalb lebendig, weil die Schläge genau auf dem Raster liegen, sondern weil sie **daneben** liegen — mal früher, mal später, mit wechselnder Anschlagstärke. TekkForge misst genau das. Lied hineingeben, Tempo und Anschläge werden bestimmt, ein Raster darübergelegt, und für jeden Schritt festgehalten, wie weit der Schlag danebenliegt. Über alle Takte gemittelt, damit ein einzelner Ausreißer nicht die ganze Vorlage verbiegt.

Das Ergebnis ist eine Vorlage, die dein eigenes Pattern im Timing-Gefühl des Vorbilds laufen lässt.

Effekt-Presets bearbeiten (Hacktribe)

Ein Effekt-Preset ist das, was am Gerät im Effekt-Menü mit Namen steht: bis zu zwei Insert-Effekte plus Master-Effekt, deren Parameter und die Belegung der X/Y-Fläche. Eine Groove-Vorlage legt je Step Zeitversatz, Anschlagstärke und Tonlänge fest — damit baust du eigenen Swing. Änderungen gehen in den Arbeitsspeicher — nach dem Ausschalten ist wieder alles wie vorher. **Das Gerät darf beim Schreiben nicht spielen.**

Art: Groove-Vorlage Platz: 0 Vom Gerät lesen Aus Datei... Als Datei sichern ♪ Groove aus Lied...

Versteckte Global-Einstellung: MIDI-Thru einschalten ausschalten Gibt es nur über MIDI, nicht im Menü. Danach am Gerät ins Global-Menü und **Write** drücken, sonst ist es nach dem Ausschalten wieder weg.

Name im Geräte-Menü (max 15): lied Länge (Steps): 64 Swing (0-48): 0 Swing setzen 48 = halber Step · 0 = gerade

STEP	VERSATZ	ANSCHLAG	TONLÄNGE
1 · T1	-2	86	96
2 · T1	2	86	96
3 · T1	-5	86	96
4 · T1	-2	86	96
5 · T1	-3	85	96
6 · T1	3	85	96

105 BPM gemessen · 64 von 64 Steps belegt · 19 davon spürbar versetzt. Zum Schreiben erst den Ziel-Platz vom Gerät lesen.

Patterns

1. PATTERN 1

+ Neu

Duplizieren

Name (max 16 ASCII): PATTERN 1 BPM (20-300): 165 Länge: 16 Steps (1 Takt)

Klick = Step an/aus · Rechtsklick = Noten/Velocity/Gate (bis zu 4 Töne je Step)

Part · Sample · Vol · Pan

Part: Sample: Vol: Pan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Klick

Sample-Bank / Pool (ab #501)

WAVs hier ablegen / klicken

📁 .all laden 📁 .all export

Alle Factory User Suchen...

Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Aus einem echten Track gemessen: 105 BPM, alle 64 Schritte belegt, 19 davon spürbar versetzt — kleine Abweichungen von wenigen Einheiten, dazu leicht schwankende Anschlagstärke.

Vorsicht, wo Quellen sich widersprechen: Zwei Beschreibungen des Formats nennen unterschiedliche Stellen für die Step-Tabelle. TekkForge folgt der Fassung des Hacktribe-Autors und prüft beim Lesen

zusätzlich ein Muster, das nur an der richtigen Stelle auftritt. Passt es nicht, verweigert der Schreibknopf — lieber nichts schreiben als zwölf Byte daneben.

Geräte-Spiegel und Werkbank

Hacktribe meldet jeden Griff am Gerät zurück: welcher Modus aktiv ist, welches Bedienelement bewegt wurde, wohin. TekkForge zeigt diesen Strom in Klartext.

- Jede Meldung erscheint als Zeile mit Kanal, Modus, Bedienelement und Zustand — vom Shift-Knopf bis zum Encoder, der „eins hoch“ meldet.
- Der Kanal verrät nebenbei, welcher Part am Gerät gerade gewählt ist.
- Unbekannte Kennungen werden als unbekannt ausgewiesen, statt einen Namen zu erfinden.

Werkbank für das Undokumentierte

Manches kann das Gerät, ohne dass jemand aufgeschrieben hat, wie: Es gibt versteckte Einstellungen, die nur über MIDI erreichbar sind und im Menü gar nicht auftauchen. Veröffentlicht ist nur eine davon. Die Werkbank schickt deshalb **beliebige** Nachrichten — und der Spiegel daneben zeigt sofort, ob etwas passiert ist. Zusammen ergibt das eine Suchschleife für alles, was noch fehlt.

TekkForge
Electrabe 2 Sampler & ESX-1 Toolkit — Patterns bauen, Banks konvertieren, Generator & Gerätesteuerung. Alles lokal, keine Datei verlässt den Rechner.

Live Prepare Sync vom Gerät Anhören (Edit-Buffer) Slot 1 → Slot Auto-Sync MIDI-Clock Panic Pattern 1 Gehe zu

Prepare-Modus — Pattern aus dem Editor.

▼ **Geräte-Spiegel & NRPN-Werkbank (Hacktribe)**

Hacktribe meldet jeden Griff am Gerät als NRPN — Pad-Modus, Bedienelement und Wert. Hier siehst du live, was das Gerät sendet. Dafür muss am Gerät die versteckte Einstellung „NRPN-Ausgabe“ aktiv sein; ihr Byte-Index ist nirgends veröffentlicht, mit der Werkbank unten lässt er sich suchen.

Liste leeren Beispielmeldung auch Nicht-Panel-Meldungen 4 Meldung(en)

17:49:11 Ch5 Panel - Keyboard - Shift - gedrückt (127)
 17:49:11 Ch5 Panel - Keyboard - Shift - los (0)
 17:49:11 Ch1 Panel - Part Mute - IFX On - gedrückt (127)
 17:49:11 Ch1 Panel - Sequencer - Filter-Regler - ▲ eins hoch

Werkbank: beliebige NRPN-Nachricht senden — so findet man undokumentierte Parameter.

Kategorie (0x63) LSB (0x62) DATA-MSB (0x60) Wert (0x26)
 3 - Global 0 44 1 Senden Voreinstellung: Global 0/44/1 = MIDI-Thru an

electrabe sampler KORG
MUSIC PRODUCTION STATION

Volume Input Level 165.0

001
PATTERN 1
Part:01 PREP

• ■ ▶ Tap
Gate Arp Touch Scale Master Fx
MFX Hold

Sample Filter Modulation Amp/EG Insert Fx
 Pitch Glide Edit Resonance EG Int Depth Speed Level Pan
 LPF HPF BPF MFX Send Amp EG Edit
 < Part Part > Part Mute Part Erase Trigger Sequencer Keyboard Chord Step Jump Pattern Set 1 2 3 4
 IFX On

v0.5 E2S Panel - MIDI verbunden Import am Gerät: erst .all, dann .e2sallpat

Der Spiegel in Aktion: Shift im Keyboard-Modus gedrückt und losgelassen, IFX-On auf Kanal 1, ein Encoder-Schritt — jeweils mit Kanal, Modus und Bedienelement.

Zugriff auf den Arbeitsspeicher

Hacktribe erlaubt, direkt in den Speicher des laufenden Geräts zu schauen und zu schreiben. Das ist mächtig und heikel zugleich — deshalb ist der Weg dorthin bewusst umständlich gebaut.

Was heute erreichbar ist

BEREICH	UMFANG	STAND
Insert-Effekt-Presets	100 Plätze à 524 Byte, mit Namen	lesen und schreiben
Master-Effekt-Presets	32 Plätze à 524 Byte	lesen und schreiben
Groove-Vorlagen	96 Vorlagen à 320 Byte	lesen und schreiben
Effekt-Zwischenspeicher	Stand beim Pattern-Laden	nur lesen, nicht live
Belegungszähler der Presets	ein Byte	nur lesen

Komplettsicherung

Alles Lesbare am Stück auslesen und als Datei ablegen — Effekt-Presets, Groove-Vorlagen, Zähler; rund 100 kB. Umgekehrt lässt sich das Gerät gegen eine ältere Sicherung halten: TekkForge nennt dann genau die Bereiche, die sich seither geändert haben, mit Byte-Zahl und erster Fundstelle. Bricht die Lesung unterwegs ab, entsteht bewusst **keine** Datei — eine lückenhafte Sicherung wäre schlimmer als gar keine.

Die Sicherungen

- **Nur der Arbeitsspeicher, niemals der Flash.** Für die Flash-Befehle gibt es absichtlich keinen Bauplan im Werkzeug: Ein Fehler im Arbeitsspeicher ist nach dem Aus- und Einschalten weg, ein Fehler im Flash bleibt für immer.
- **Ohne Vorher-Lesung kein Schreiben.** Wer keinen Schnappschuss hat, hat keinen Rückweg — das ist ein harter Abbruch, keine wegklickbare Warnung.
- **Zwei Klicks statt einem.** Der erste prüft und sagt, wie viele Bytes sich ändern würden; erst der zweite sendet.
- **Jeder Schreibvorgang wird zurückgelesen und verglichen.** Ein Schreibvorgang ohne Gegenprobe ist einer, von dem man nichts weiß.
- **Ein Rückweg bleibt stehen.** Der Knopf zum Wiederherstellen trägt seine Zieladresse im Text und verschwindet nicht, wenn man daneben etwas verstellt.

Am Gerät nachgewiesen: Ein Preset-Name wurde gezielt verändert („LP Drive“ → „MP Drive“), zurückgelesen, verglichen und wieder hergestellt — 524 Byte, unverändert identisch. Die vorherigen Fehlschläge hatten alle dieselbe Ursache: eine Bestätigung des Geräts, die nicht abgeholt wurde, ließ einen wirkungslosen Schreibvorgang wie einen erfolgreichen aussehen.

Was über den Speicherzugriff noch möglich wird

Effekt-Presets und Groove-Vorlagen sind inzwischen gebaut. Was bleibt, ist nicht der Zugang, sondern das Wissen, welches Byte welche Bedeutung hat.

Die versteckten Schalter finden

Drei Einstellungen gibt es nur über MIDI; veröffentlicht ist eine. Mit Werkbank und Spiegel lassen sich die anderen suchen — etwa der Schalter, der das Gerät überhaupt erst zurückmelden lässt.

Regler-Bewegungen schreiben

Aufgezeichnete Bewegungen werden heute nur gelesen. Sie auch setzen zu können, würde Arrangements in Bewegung bringen.

Sequenz-Steps von außen

Das Gerät nimmt inzwischen auch Befehle für einzelne Schritte entgegen. Was die Kennziffern bedeuten, steht nirgends — genau dafür ist die Werkbank da.

Preset-Sammlungen

Ein Preset ist eine kleine Datei. Als Sammlung veröffentlicht, wird daraus etwas, das andere Electribe-Besitzer nutzen können.

Vergleichen statt raten

Zwei Auslesungen gegeneinanderhalten und die Unterschiede benennen — so lassen sich unbekannte Bytes Stück für Stück entschlüsseln.

Bewusst nicht geplant: Presets so anzulegen, dass sie im Gerätemenü als neue Einträge auftauchen. Dafür müssten dreizehn verstreute Zähler gleichzeitig stimmen; ein halb hochgezählter Satz hinterlässt eine Firmware in sich widersprüchlich. Diesen Weg soll weiterhin Hacktribes eigenes Werkzeug gehen.

Was als Nächstes kommt

Der Stand von heute ist benutzbar und getestet. Diese Punkte stehen als Nächstes an — geordnet nach Dringlichkeit, nicht nach Aufwand.

● **Abnahme am Gerät** ALS NÄCHSTES

Die neuen Funktionen sind am Bildschirm belegt, aber das Ohr entscheidet: kickt der Drop hörbar härter als der Aufbau, ergibt die Vocal-Reihenfolge das ganze Lied, klingen Akkorde vollständig, belegt jedes Sample genau einen Part?

● **Die versteckten Schalter aufspüren** ALS NÄCHSTES

Drei Einstellungen sind nur über MIDI erreichbar, veröffentlicht ist eine. Ausgerechnet der Schalter, der das Gerät zum Zurückmelden bringt, fehlt — ohne ihn bleibt der Geräte-Spiegel stumm. Werkbank und Spiegel bilden zusammen die Suchschleife.

● **Vocals sparsamer speichern** GEBAUT, UNGEPRÜFT

Ein vocal-lastiges Lied bringt schnell 30 Segmente mit — mehr, als die ~24 MB Sample-RAM auf einmal fassen. Ideen: Vocals mit halber Abtastrate ablegen (doppelte Abdeckung) oder klanglich ähnliche Abschnitte zusammenfassen.

● **Klangprobe vor dem Schreiben** GEPLANT

Vor dem Übertragen einer Bank gegenüberstellen: der Original-Ausschnitt und das, was das Gerät daraus macht — nach Tempooanpassung, Zusammenmischen auf einen Kanal und gegebenenfalls halber Abtastrate. So hört man vorher, was man bekommt.

● **Transkription verfeinern** GEPLANT

Bis zu vier Töne je Step stehen. Als Nächstes: erkannte Stimmen automatisch auf mehrere Parts verteilen und Anschläge sauberer von gehaltenen Tönen trennen.

● **Motion-Sequenzen** VORGEMERKT

Regler-Bewegungen werden bisher nur gelesen. Sie auch schreiben zu können, würde ganze Arrangements lebendiger machen.

● **Mehr Plattformen** VORGEMERKT

Derzeit gibt es einen Windows-Installer. Baupläne für macOS und Linux sind der nächste logische Schritt.

● **Automatische Updates** HALB FERTIG

Neue Veröffentlichungen werden gemeldet und der passende Installer lässt sich mit einem Klick herunterladen — er landet im Download-Ordner und wird dort angezeigt. Starten muss man ihn selbst: ein Werkzeug, das sich unbeaufsichtigt selbst austauscht, ist genau die Art Automatik, die man nicht will. Offen bleibt, die alte Fassung dabei sauber abzulösen.

Grundlagen in Kürze

Was unter der Oberfläche gilt — die Regeln, an denen sich alles ausrichtet.

Am Gerät nachgemessen

Schrittraster, Ketten, Effekt- und Part-Einstellungen sind gegen echte Werksdateien und Testpatterns auf der Hardware abgeglichen.

Alles einkanalig

Die Electribe legt ein einkanaliges Sample auf einen Part, ein zweikanaliges auf zwei. Jedes erzeugte Sample ist deshalb einkanalig — das spart Parts und Speicher.

Zwei Firmware-Welten

Serien-Firmware und die erweiterte Hacktribe-Fassung werden erkannt; heikle Zusatzfunktionen bleiben gesperrt, solange sie nicht sicher verfügbar sind.

Nichts verlässt den Rechner

Analyse, Trennung und Erzeugung laufen lokal. Nur zwei Wege gehen nach außen — und nur, wenn man sie nutzt: der Link-Import und die optionale KI-Anfrage.

Sicherheitsnetz

Vor jedem Überschreiben wird der alte Stand gesichert; zwanzig Stände je Datei lassen sich zurückholen.

Geprüft statt geglaubt

622 automatische Tests laufen bei jeder Änderung, dazu Durchläufe in der echten Anwendung mit Bildnachweis.

Herkunft offengelegt

Ein Teil des Geräte-Wissens stammt aus dem freien Hacktribe-Projekt. Woher genau und unter welchen Bedingungen, steht im Projekt dokumentiert — samt einer Korrektur, als sich zeigte, dass die Lizenz eine strengere war als angenommen.

Bezug: Windows-Installer und tragbare Fassung liegen als Veröffentlichung 0.6.0 auf GitHub bereit. Für Stem-Trennung und Link-Import wird zusätzlich Python benötigt.